

2018 级信息学院《C 语言程序设计》考试试题 (A) 答案

题号	1	2	3	4	5	6	总分
得分							

一、判断下列概念、语句或程序段的对错。（“×”表示错，“√”表示对）（10 分）

- (1) `int x=0xabcd;` // 对一个整型变量初始化 (√)
- (2) `int a = 012 + 87;`
`float b = 12.8 e+10;` (√)
- (3) 一个 `int` 指针变量和一个 `int` 数组指针变量所占用的存储空间是一样的 (√)
- (4) `int **p, *pa[5];`
`p = pa;` (√)
- (5) `int a[5][5];`
`int (*pa)[5]=a++;` (×)
- (6) `char *str[5];`
`scanf("%s",str[0]);` (×)
- (7) `int x, *p=&x, a[5][5];`
`*p = a[0][0] + 10;` (√)
- (8) `int a = (1e5, 0x1a, 0187);` (×)
- (9) `char x = '\177';` (√)
- (10) `char *str = "\\\\\\\textl\";` (×)

二、计算下列表达式的值（10 分）

假设 `int` 和 `unsigned` 类型均为 16 位长度，且各题彼此独立

设 `unsigned int a=1, b=2;`

`int c=4, d=6;`

`float f;`

`char str[] = "HUST";`

`char s1[10] = {'A', 'I', 'A'};`

`char s2[20] = {'h', 'u', 's', 't', '\0', 'A', 'I', 'A'};`

- (1) `f = a > b ? a/b : d/c;` (1.0)
- (2) `!a && --b || c/d;` (0)
- (3) `f = (a - c)/2` (32766.0)
- (4) `f = sizeof (str);` (5.0)
- (5) `f = strlen (s1) + strlen (s2);` (7.0)

三、程序改错 (10 分)

要求：不得改变程序框架，不得重写程序，无需文字说明，直接在代码上添加、删除和修改。

1、如下程序，删除给定字符串中的数字字符，主函数中输入和输出，调用函数完成删除功能。

```
#include <stdio.h>
```

有错（缺少一下两行）：

```
#include <string.h>
```

```
char *delnum (char *s);
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    char *string[80];
```

char string[80];

```
    printf("input string:\n");
```

```
    gets(string);
```

```
    pstr=delnum(string);
```

```
    puts(pstr);
```

```
}
```

```
char delnum(char **s)
```

有错：char* delnum(char *s)

```
{
```

```
    int i;
```

```
    char *temp = *s;
```

有错：char *temp = s;

```
    for (i = 0; s[i] != '\0'; i++)
```

```
    {
```

```
        if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9')
```

```
            strcpy(s+1, s);
```

有错：strcpy(s, s+1);

```
        else
```

```
            i++;
```

```
    }
```

```
    return temp;
```

```
}
```

2、求 3 个浮点数的平方和与立方和

```
#include <stdio.h>
```

有错缺少：float calc(float x, float y, float z, float *s_v);

```
main()
```

void main()

```
{
```

```
    float a, b;
```

float a, b, c;

```

float pingf_v, lif_v; 有错: float pingf_v, lif_v;
scanf( "%f%f%f", a, b, c); scanf("%f%f%f",&a,&b, &c);
pingf_v = calc(a, b, c, lif_v); 有错: pingf_v = calc(a, b, c, &lif_v);
printf("pingf_v=%f, lif_v=%f", pingf_v, lif_v);
}
calc(float x, float y, float s_v) 有错: float calc(float x, float y, float z, float *s_v)
{
    float *temp; float temp;
    pingf_v = a*a+b*b+c*c; 有错: *temp = a*a+b*b+c*c; temp=a*a+b*b+c*c;
    s_v = a*a *a + b*b*b+c*c*c; 有错: *s_v = a*a *a + b*b*b+c*c*c;
    *temp=pingf_v 有错: 去掉
    return *temp; return temp;
}

```

四、程序填空 (10 分)

1) 一编程实现一个最简单的计算器的功能, 如输入 3+5 回车显示 3+5=8; 输错就退出(输入的不是加减乘除的运算就算错)。

```

#include <stdio.h>
void main()
{
    float a, b;
    char op;
    while(1)
    {
        scanf("%f %c %f", &a, &op, &b); //
        if((op != '+' ) && (op != '-' ) && (op != '*' ) && (op != '/' ))
            break;
        switch(op)
        {
            case '+': printf("%f+%f=%f", a, b, a+b);
                      break;
            case '-': printf("%f-%f=%f", a, b, a-b);
                      break;
            case '*': printf("%f*%f=%f", a, b, a*b);
                      break;
            case '/': if( fabs(b) < 1e-6 )
                      printf("除法错");
                      printf("%f / %f = %f", a, b, a/b);
                      break;
        }
    }
}

```

2) 输入一行字符串, 统计其中 26 个字母各自出现的次数 (不分大小写)。

```
#include <string.h>
#include <stdio.h>
void main( )
{
    char str[256];
    unsigned int i;
    static int count[26];
    gets(str);
    for( i=0; str[i]!='\0' ; i++)
    {
        if( str[i]>='a' && str[i]<='z' )
        {
            count[ str[i]-'a' ]++;
        }
        else if( str[i]>='A' && str[i]<='Z' )
        {
            count[str[i]-'A']++;
        }
    }

    for (i=0;i<26; i++)
    printf("字母: %c 的个数=%d\n", 'a'+i count[i] );
}
```

五、写出程序运行结果 (25 分, 结果写在题目的右边)

```
1、 #include<stdio.h>
void main( )
{
    int a=3,b=4;
    int c=5,d=6;
    float f;
    f = (a++,b++,a+b);
    printf("f=%f\n",f);
    f = b/a + d/c ;
    printf("f=%f\n",f);
}
```

```
f = (a|b)^(c&d);
printf("f=%f\n",f);
```

```
}
f=9.000000 → 1.5分
f=2.000000 → 1.5分
f=1.000000 → 2分
```

格式 9.0 扣1分 9.扣1.5

2、#include<stdio.h>

```
void fun( )
{
    int at= 0;
    static int st=0;
    printf("at=%d, st=%d st+at=%d\n",at++,st++,st+at);
}
```

```
void main( )
{
    int i;
    for(i=0;i<5;i++)
    {
        fun( );
    }
}
```

at=0,	st=0	st+at=0
at=0,	st=1	st+at=1
at=0,	st=2	st+at=2
at=0,	st=3	st+at=3
at=0,	st=4	st+at=4
1	2	2

数组 错2个减一分

3、#include<stdio.h>

```
void main( )
{
    char str[][20]={ "china",
        "hubei",
        "wuhan",
        "hust-aia" ,
        "c language" };
    int i;
    for ( i=0 ; i < 5 ; i++)
```

```

    {
        printf("%s\n", str[4-i]+i)
    }
}

```

c language
ust-aia
han
ei
a

每行 1 分

C
u
h → 1/2 分
e
a

4、#include<stdio.h>

void main()

```

{
    char *str[]={"china", "hubei", "wuhan", "hust-aia"};
    char **p[] = {str+3, str+2, str+1, str};
    char ***pp = p;
    printf("%s---", **++pp);
    printf("---%s---", *pp[1]);
    printf("---%s", *--*++pp+2);
}

```

wuhan-----hubei-----ina

1.5 1.5 2 格式 1 分

5、#include<stdio.h>

void main()

```

{
    int a[5][5];
    int i, j;

    for (i = 0; i < 5; i++)
    {
        a[i][0] = 1;
        a[i][i] = 1;
    }
    for (i = 2; i < 5; i++)
    {
        for (j = 1; j < i; j++)
        {
            a[i][j] = a[i-1][j-1] + a[i-1][j];
        }
    }
    for (i = 0; i < 5; i++)

```

2.5
11.5
13.5

```

    {
        for (j = 0; j <= i; j++)
        {
            printf("%5d", a[i][j]);
        }
        printf("\n");
    }
}

```

```

1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1

```

三角形状 总分 20

六、编程 (35 分) 注意：不得使用全局变量，注意程序结构

1) 编程，输入一个数值 x ，计算 y 的结果。

$$y = \begin{cases} x+1 & 0 \leq x < 2 \\ 2x+2 & 2 \leq x < 4 \\ 3x+3 & 4 \leq x < 6 \\ 4x+4 & 6 \leq x < 8 \end{cases} \quad (8 \text{ 分})$$

```
#include <stdio.h>
```

```
void main()
```

```
{
```

```
    float x, y;
```

```
    printf("input the number x=");
```

```
    scanf("%f",&x);
```

```
    if( x >= 0 && x < 2 )
```

```
    {
```

```
        y = x + 1;
```

```
    }
```

```
    else if (x >= 2 && x < 4)
```

```
    {
```

```
        y = 2*x + 2;
```

```
    }
```

```
    else if ( x >= 4 && x < 6)
```

```
    {
```

```
        y = 3*x + 3;
```

```
    }
```

```
    else if ( x >= 6 && x < 8)
```

722

```

    {
        y= 4*x + 4;
    }
    else
    {
        printf("error in input data\n");
    }

    printf("y=%.2f",y);
}

```

2、编程求序列： $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{8}, \frac{7}{16}, \frac{9}{32}$, 所有大于等于 0.000001 的数据项之和，显示输出计算的结果。（8 分）。

```

#include <stdio.h>
#include <math.h>
void main()
{
    float sum, a, b; //sum 代表和, a 为分子, b 为分母
    sum = 0;
    a = 1;           // 分子赋初值
    b = 2;           // 分母赋初值
    while (a/ b >= 1e-6)
    {
        sum = sum + a/ b; //累加一项
        a = a+2;         //求下一项的分子
        b = b*2;         //求下一项的分母
    }
    printf(" sum = %f",sum);
}

```

3、编程序, 要求主函数中输入 N 行英文, 被调用的函数返回其中最长的那个单词 (如有多个, 返回最后出现的) 并在主函数中输出。(10 分)

```
#define N 10
#include<string.h>
#include<stdio.h>
Char *findstr(char (*pstr)[80]);
Void main()
{
    int i;
    char str[N][80],*ps;
    for(i=0 i<N;i++)
    {
        gets(str[i]);
    }
    ps = findstr(str);
    puts(ps);
}
Char *findstr(char (*pstr)[80])
{
    int i,j,k=0;
    static char maxstr[80],tempstr[80];
    for(i=0;i<N;i++)
    {
        for(j=0;pstr[i][j]!='\0';j++)
        {
            If((pstr[i][j]>='a'&& pstr[i][j]<='z')
            ||(pstr[i][j]>='A'&& pstr[i][j]<='Z'))
            {
                Tempstr[k++]=pstr[i][j];
            }
            Else
            {
                Tempstr[k]='\0'
                If(strlen(tempstr)>=strlen(maxstr))
                Strcpy(maxstr,tempstr);
                k=0;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    Tempstr[k]='\0'
    If(strlen(tempstr)>=strlen(maxstr))
        Strcpy(maxstr,tempstr);
    k=0;
}
return maxstr;
}

```

4、某班有学生 20 名参加期末考试，每名学生信息由姓名、学号、性别、外语、数学、C 课设和总分组成，试编程要求：（9 分）

- (1) 学生信息由键盘输入；
 - (2) 能按 C 课设成绩查找学生信息；
 - (3) 按总分高低顺序输出 C 课设挂科的男生信息。
- （ 每小题写一函数，通过 main 函数调用实现）

```

Struct student{
char name[10];
char no[20];
char sex;
float engl;
float math;
float Cpro;
float sum;
};
#define N 20
#include <stdio.h>
void input( struct student *p);
void findstu( struct student *p);
void outputstu(struct student *p);

```

```

Void main( )
{
    struct student stu[N];
    input(stu);
    findstu(stu);
    outputstu(stu);
}

```

```

void input( struct student *p)
{

```

```

    int I ;
    for(i=0; i<N ; i++,p++)
    {

```

```

        Sanf("%s%s%c%f%f%f",p->name,p->no,&p->sex,

```

```

        &p->engl,&p->math,&p->Cpro);
    p->sum =p->engl+p->math+p->Cpro;
}
}
Void findstu(struct student *p)
{
    int i; float x;
    while(1)
    {
        Printf("请输入 C 课设成绩"); //系统设计成输入 0-100 之外的数退出,
        //输入正确的 C 课设分数 x,则显示分数大于等于 X 的所有学生
        Scanf("%f",&x);
        if(x<0 || x>100) break;
        for( i=0 ;i<N;i++,p++)
        {
            if(p->Cpro >= x)
                printf("%10s%20s  %c%10f%10f%10f%10f\n",p->name,p->no,p->sex,
                    p->engl,p->math, p->Cpro, p->sum);
        }
    }
}
void outputstu(struct student *p)
{
    int i,j;
    struct student temp;
    for(i=0;i<N-1;i++)
        for(j=0;j<N-1-i;j++)
        {
            if(p[j].sum<p[j+1].sum)
            {
                temp =p[j];
                p[j] =p[j+1];
                p[j+1]=temp;
            }
        }
    for (i=0; i<N;i++)
    {
        if (p[i].Cpro<60 && p[i].sex=='M' )
            printf("%10s%20s  %c%10f%10f%10f%10f\n",p->name,p->no,p->sex,
                p->engl,p->math, p->Cpro, p->sum);
    }
}
}

```